

Seminario de Práctica de Analista en Software

Actividad N° 1 — Primera Entrega

Proyecto: HSP-70 Gestión — Sistema de Gestión Integral para Centro de Salud y Fitness

Profesora	Ing. Fabiana Castro
Materia	Seminario de Práctica de Analista en Software
Metodología	Aprendizaje basado en Proyecto
Fecha de entrega	19 de Abril de 2026
Integrantes	José Paulino Da Luz Pereira - SOF01666 Benjamin Armitano Carol - SOF01751 Fernando Nahuel Figueroa - SOF00930 Agustín Estrada - SOF01282

Índice

1. Introducción

2. Objetivo del Proyecto

3. Objetivo del Sistema

3.1. Límite

3.2. Alcance

3.3. No Contempla

4. Elicitación

4.1. Actividad del Cliente

4.2. TICs

4.3. Competencia

1. Introducción

Los centros de salud y fitness enfrentan desafíos operativos significativos a medida que crecen en cantidad de alumnos, variedad de actividades y complejidad de sus servicios. La gestión manual o mediante herramientas genéricas (planillas de cálculo, agendas en papel, comunicaciones informales) genera problemas recurrentes: pérdida de información, errores en la asignación de turnos, dificultad para hacer seguimiento de asistencias, imposibilidad de controlar cupos en tiempo real y falta de visibilidad sobre la situación financiera y operativa del negocio.

HSP-70 es un centro de salud y fitness que ofrece múltiples actividades físicas (musculación, clases grupales, entrenamiento funcional, entre otras), atendido por un equipo de profesores especializados y personal administrativo. Actualmente, la gestión de alumnos, la programación de turnos, el control de inscripciones, el seguimiento de asistencias, la elaboración de rutinas de entrenamiento y las evaluaciones de salud se realizan de forma dispersa, lo que dificulta la coordinación interna y afecta la calidad de la experiencia del alumno.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión integral que centralice todas las operaciones del centro en una única plataforma web. La solución busca digitalizar y automatizar los procesos administrativos y operativos, brindando a cada tipo de usuario (administradores, profesores, recepcionistas y alumnos) una interfaz adecuada a sus necesidades y nivel de acceso. De esta manera, se pretende mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, facilitar la toma de decisiones basada en datos y ofrecer un servicio más profesional y organizado a los alumnos del centro.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación web de gestión integral para el centro de salud y fitness HSP-70, que permita centralizar y automatizar la administración de alumnos, profesores, actividades, turnos, inscripciones, asistencias, rutinas de entrenamiento, evaluaciones de salud y planes de membresía, optimizando los procesos operativos del centro y mejorando la experiencia de todos los actores involucrados.

3. Objetivo del Sistema

El sistema tiene como finalidad principal proveer una plataforma web que permita gestionar de forma eficiente e integrada todas las operaciones cotidianas del centro de salud y fitness HSP-70.

reemplac
(administ
manera

centralizada que
tipo de usuario
s según su rol, de

3.1. Límite

El sistema abarca desde el registro e inicio de sesión de los actores del centro (administrador, profesor, recepcionista y alumno), hasta la consulta, gestión y generación de reportes de las operaciones internas del centro de salud y fitness HSP-70.

el centro de salud y fitness HSP-70, comprendiendo los

istro, autenticación, perfiles y roles (admin, profesor,

reación y administración de las actividades ofrecidas

amación de horarios vinculados a actividades y

spera: inscripción de alumnos a turnos con control de

registro de asistencia de alumnos por turno.

registro de evaluaciones físicas con cálculo automático

o: creación de rutinas y asignación a alumnos, con

finición de planes con precios, duración y actividades

e notificaciones internas para los usuarios.

generación de reportes exportables (Excel y PDF) y

3.2. Alcance

El sistema contempla las siguientes funcionalidades operativas:

Administrador:

- Panel de administración con dashboard de estadísticas (alumnos activos, inscripciones, asistencias, actividades más demandadas).
- ABM (Alta, Baja, Modificación) completo de usuarios, actividades, turnos, planes, rutinas y ejercicios.
- Activación y desactivación de usuarios.
- Generación de reportes de alumnos, asistencias y morosos en formato Excel y PDF.

Profesor:

- Visualización de turnos asignados y alumnos inscriptos.
- Registro de asistencia por turno.
- Creación de evaluaciones de salud para alumnos.
- Creación y gestión de rutinas de entrenamiento con ejercicios.

Recepcionista:

- Gestión de inscripciones de alumnos a turnos.
- Consulta de listados de usuarios.

Alumno:

- Visualización de clases inscriptas y horarios.
- Consulta de planes de membresía disponibles.
- Visualización de rutinas de entrenamiento asignadas.
- Acceso a su perfil y datos personales.
- Inscripción a turnos disponibles.

Adicionalmente, el sistema implementa autenticación mediante JWT, control de acceso basado en roles, validación estricta de datos de entrada y medidas de seguridad como rate limiting y headers de seguridad HTTP.

3.3. No Contempla

- Integración con pasarelas de pago o cobro online de membresías.
- Envío de notificaciones por email, SMS o push externo (solo notificaciones internas dentro de la plataforma).
- Gestión de stock de productos o tienda online.
- Aplicación móvil nativa (el sistema es web responsive, pero no cuenta con app nativa para iOS o Android).
- Integración con dispositivos IoT o wearables para seguimiento de actividad física.
- Gestión contable o facturación electrónica.
- Sistema de reservas para espacios físicos (canchas, pileta, etc.) fuera de los turnos de actividades.
- Chat o mensajería directa entre usuarios.

4. Elicitación

La elicitación de requerimientos se llevó a cabo mediante la observación directa de las operaciones del centro, entrevistas con el personal involucrado y el análisis de la documentación existente (planillas, registros en papel, comunicaciones). A continuación se detallan los hallazgos en cada eje de investigación.

4.1. Actividad del Cliente

HSP-70 es un centro de salud y fitness que opera ofreciendo servicios de entrenamiento y bienestar físico. Sus actividades principales incluyen:

- **Oferta de actividades físicas:** musculación, entrenamiento funcional, clases grupales (yoga, spinning, pilates, entre otras), con turnos programados a lo largo de la semana.
- **Gestión de alumnos:** registro de nuevos alumnos, asignación de planes de membresía, seguimiento de asistencia y control de pagos.
- **Planificación de turnos:** organización de horarios semanales por actividad y profesor, con control de cupos máximos por turno.
- **Seguimiento de salud:** los profesores realizan evaluaciones físicas periódicas a los alumnos (peso, altura, IMC, observaciones) para ajustar las rutinas de entrenamiento.
- **Diseño de rutinas personalizadas:** los profesores elaboran rutinas de entrenamiento con ejercicios específicos (series, repeticiones, peso) y las asignan a cada alumno.
- **Atención en recepción:** el personal de recepción gestiona inscripciones, consultas de alumnos y tareas administrativas diarias.

Antes de la implementación del sistema, estas actividades se gestionaban de forma manual mediante planillas de cálculo, agendas físicas y comunicaciones informales (mensajes de WhatsApp, notas en papel), lo que generaba inconsistencias, pérdida de información y dificultad para obtener una visión global del negocio.

4.2. TICs

Se relevaron las tecnologías de la información y comunicación utilizadas actualmente por el centro y las que se proponen para la solución:

Situación previa (TICs existentes):

- Planillas de cálculo (Excel/Google Sheets) para registro de alumnos y pagos.
- Agendas en papel para programación de turnos.
- WhatsApp como canal principal de comunicación con los alumnos.
- Sin sistema informático dedicado para la gestión del centro.

Solución propuesta (stack tecnológico):

Capa	Tecnología	Propósito
------	------------	-----------

Backend	Python 3.11+, FastAPI	API REST, lógica de negocio
ORM / BD	SQLAlchemy (async), SQLite	Persistencia de datos
Validación	Pydantic v2	Validación estricta de entradas
Frontend	React 19, TypeScript, Vite	Interfaz de usuario SPA
Estilos	Tailwind CSS 4	Diseño responsive y moderno
Gráficos	Recharts	Visualización de estadísticas
Auth	JWT (python-jose), bcrypt	Autenticación y seguridad
Reportes	openpyxl, ReportLab	Exportación Excel y PDF
Seguridad	slowapi, CORS, headers HTTP	Rate limiting, protección

4.3. Competencia

Se investigaron las soluciones existentes en el mercado para la gestión de centros de fitness y gimnasios, identificando las siguientes alternativas:

Solución	Características	Limitaciones
Fitco	Gestión de socios, cobros online, app para alumnos, agenda de clases.	Costo mensual elevado. Poca personalización. No contempla rutinas ni evaluaciones de salud.
Gym Master	Control de acceso, facturación, reportes financieros, app móvil.	Orientado a grandes cadenas. Complejidad excesiva para centros pequeños/medianos.
Planillas (Excel/Sheets)	Bajo costo, familiaridad, flexibilidad para el usuario.	No es multiusuario. No hay control de acceso. Propenso a errores. Sin reportes automatizados.
Sportclub Manager	Agenda, socios, cobros, notificaciones push.	Sin módulo de rutinas ni evaluaciones. Interfaz desactualizada.

Diferencial de HSP-70 Gestión: a diferencia de las soluciones existentes, el sistema HSP-70 integra en una única plataforma la gestión administrativa (alumnos, turnos, inscripciones, planes) con el seguimiento deportivo y de salud (rutinas de entrenamiento personalizadas, biblioteca de ejercicios, evaluaciones físicas con cálculo de IMC). Esto permite que los profesores puedan planificar y ajustar el entrenamiento de cada alumno dentro del mismo sistema donde se administran las operaciones del centro, eliminando la necesidad de herramientas adicionales. Además, al ser un desarrollo a medida, se adapta exactamente a las necesidades y flujos de trabajo de HSP-70, con un sistema de roles granular y reportes específicos para la toma de decisiones.